(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 115237759 A
(43)申请公布日 2022.10.25

(21)申请号 202210800005.7

(22)申请日 2022.07.08

(71)申请人 上海轩田工业设备有限公司
地址 201109 上海市闵行区瓶安路1259号4幢2层

(72)发明人 陈远明 吴一拓

(51)Int.Cl.
G06F 11/36(2006.01)

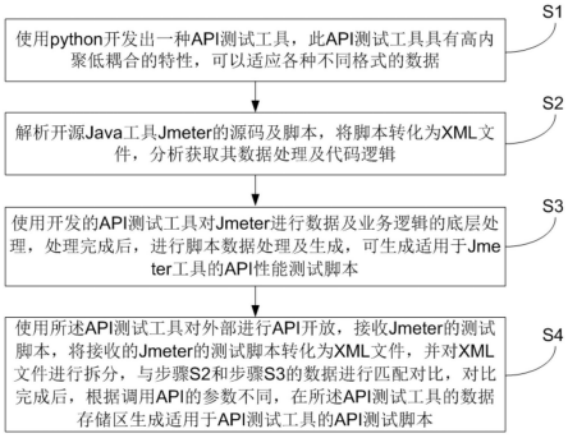
权利要求书2页 说明书6页 附图2页

(54)发明名称

一种自动化API性能测试的方法和系统

(57)摘要

本申请公开了一种自动化API性能测试的方法和系统，所述方法包括：使用python创建一种能适应各种不同格式的数据的API测试工具；解析开源Java工具Jmeter的源码及脚本，将脚本转化为XML文件，分析获取其数据处理及代码逻辑；使用API测试工具对Jmeter进行数据及业务逻辑的底层处理，处理完成后，进行脚本数据处理及生成，生成适用Jmeter工具的API性能测试脚本；使用API测试工具对外部进行API开放，对接收的Jmeter测试脚本进行解析，生成适用于API测试工具的API测试脚本。本申请可以双向自动生成API测试脚本和API性能测试脚本，提高了API性能测试的效率。



CN 115237759 A

1.一种自动化API性能测试的方法,其特征在于,包括:

S1,使用python创建一种API测试工具,所述API测试工具被配置为接收来自至少一个数据源的不同格式的原始数据,从所述原始数据中抽离出与目标系统关联的目标数据,并自动调用base入口,组合不同的测试用例,执行自动化测试;

S2,解析开源Java工具Jmeter的源码及脚本,将脚本转化为XML文件,分析获取每个XML分区的数据处理及代码逻辑,并使用python对脚本及部分Java源码进行归类,对各类功能进行封装,封装成可以单独调用并具有自身参数的类或方法;

S3,使用步骤S1的API测试工具对Jmeter进行数据及业务逻辑的底层处理,处理完成后,进行脚本数据处理及生成,生成适用于Jmeter工具的API性能测试脚本;

S4,使用所述API测试工具对外部进行API开放,接收Jmeter的测试脚本,将接收到的Jmeter的测试脚本转化为XML文件,并对XML文件进行拆分,与步骤S2和S3的数据进行匹配对比,对比完成后,根据调用API的参数不同,在所述API测试工具的数据存储区生成适用于API测试工具的API测试脚本。

2.根据权利要求1所述的一种自动化API性能测试的方法,其特征在于,步骤S1中,所述不同格式的原始数据包括JSON数据、XML数据、Excel数据、Mysql数据。

3.根据权利要求1所述的一种自动化API性能测试的方法,其特征在于,所述API测试工具包括:

数据提取模块,被配置为对于各类原始数据封装通用的数据提取方法,根据输入参数的不同,提取各类目标数据;

APIBase模块,被配置为根据对python底层代码的重新封装,提供一个base入口,该base入口用于接收测试参数、并返回目标数据;

测试执行模块,被配置为根据提取的目标数据,自动调用base入口,组合不同的测试用例,执行自动化测试;

测试报告写入模块,被配置为根据输入参数的类型,返回各种数据格式不同的测试报告。

4.根据权利要求1所述的一种自动化API性能测试的方法,其特征在于,步骤S2中,分析获取XML文件的数据处理及代码逻辑,包括:分析XML语言描述的业务逻辑,以及归类总结各类数据组合的格式及脚本内Java代码存放位置及功能。

5.根据权利要求1所述的一种自动化API性能测试的方法,其特征在于,步骤S3具体包括如下步骤:

S31,获取所述API测试工具的脚本信息,所述脚本信息包括:脚本标识、脚本数据,其中,所述脚本标识用于标识脚本的属性和变化信息;

S32,根据所述脚本标识对所述API测试工具的脚本进行拆分;

S33,拆分完成后,将拆分后的脚本按照脚本标识与步骤S2中封装的类或方法一一对应,匹配完成后按照Jmeter工具的脚本规则,进行脚本组合处理,生成适用于Jmeter工具的API性能测试脚本。

6.根据权利要求5所述的一种自动化API性能测试的方法,其特征在于,步骤S32中,根据所述脚本标识,所述API测试工具的脚本被拆分为默认请求处理、前置及后置处理器、后置数据提取器、计时器、断言和请求体参数化。

7.根据权利要求5所述的一种自动化API性能测试的方法，其特征在于，组合后的脚本包括线程组基础设置、默认请求处理组件、计时器或随机数据生成器、前置后置beanshell处理器、断言设置、后置提取器、循环处理器。

8.根据权利要求1所述的一种自动化API性能测试的方法，其特征在于，步骤S4中，所述生成适用于API测试工具的API测试脚本，包括：基本请求组、请求详情、前置处理及后置提取、可复用的数据块。

9.一种自动化API性能测试的系统，其特征在于，包括：

API测试工具，被配置为接收来自至少一个数据源的不同格式的原始数据，从所述原始数据中抽离出与目标系统关联的目标数据，并自动调用base入口，组合不同的测试用例，执行自动化测试；

封装模块，被配置为解析开源Java工具Jmeter的源码及脚本，将脚本转化为XML文件，分析获取每个XML分区的数据处理及代码逻辑，并使用python对脚本及部分Java源码进行归类，对各类功能进行封装，封装成可以单独调用并具有自身参数的类或方法；

第一转化模块，被配置为使用所述API测试工具对Jmeter进行数据及业务逻辑的底层处理，处理完成后，进行脚本数据处理及生成，生成适用于Jmeter工具的API性能测试脚本；

第二转化模块，被配置为使用所述API测试工具对外部进行API开放，接收Jmeter的测试脚本，将接收到的Jmeter的测试脚本转化为XML文件，并对XML文件进行拆分，与封装模块和第一转化模块的数据进行匹配对比，对比完成后，根据调用API的参数不同，在所述API测试工具的数据存储区生成适用于API测试工具的API测试脚本。

10.根据权利要求9所述的一种自动化API性能测试的系统，其特征在于，所述API测试工具，包括：

数据提取模块，被配置为对于各类原始数据封装通用的数据提取方法，根据输入参数的不同，提取各类目标数据；

APIBase模块，被配置为根据对python底层代码的重新封装，提供一个base入口，该base入口用于接收测试参数、并返回目标数据；

测试执行模块，被配置为根据提取的目标数据，自动调用base入口，组合不同的测试用例，执行自动化测试；

测试报告写入模块，被配置为根据输入参数的类型，返回各种数据格式不同的测试报告。

一种自动化API性能测试的方法和系统

技术领域

[0001] 本发明涉及软件测试技术领域,尤其涉及一种自动化API性能测试的方法和系统。

背景技术

[0002] API(Application Programming Interface,应用程序编程接口)是一些预先定义的函数,目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力,而又无需访问源码,或理解内部工作机制的细节。在应用程序运行的过程中,通常需要对其提供的API接口进行测试。

[0003] 目前,WEB应用API测试多依赖于灵活且便捷的Python语言完成,而API性能测试多依赖于Java或C研发的工具,因为其效率较高,且测试结果准确。由于API测试与API性能测试的原理一致,但语言不同,工具不同,所以进行测试时,效率低下,测试脚本需要重复编写,且人工转化编写过程中可能因API的复杂度较高,产生诸多非预期错误。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种自动化API性能测试的方法和系统,使得python工具和Java工具能够通信,并且可以双向自动生成API测试脚本和API性能测试脚本,以解决上述技术背景中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:

[0006] 本申请第一个方面提供了一种自动化API性能测试的方法,包括:

[0007] S1,使用python创建一种API测试工具,所述API测试工具被配置为接收来自至少一个数据源的不同格式的原始数据,从所述原始数据中抽离出与目标系统关联的目标数据,并自动调用base入口,组合不同的测试用例,执行自动化测试;

[0008] S2,解析开源Java工具Jmeter的源码及脚本,将脚本转化为XML文件,分析获取每个XML分区的数据处理及代码逻辑,并使用python对脚本及部分Java源码进行归类,对各类功能进行封装,封装成可以单独调用并具有自身参数的类或方法;

[0009] S3,使用步骤S1的API测试工具对Jmeter进行数据及业务逻辑的底层处理,处理完成后,进行脚本数据处理及生成,生成适用于Jmeter工具的API性能测试脚本;

[0010] S4,使用所述API测试工具对外部进行API开放,接收Jmeter的测试脚本,将接收到的Jmeter的测试脚本转化为XML文件,并对XML文件进行拆分,与步骤S2和S3的数据进行匹配对比,对比完成后,根据调用API的参数不同,在所述API测试工具的数据存储区生成适用于API测试工具的API测试脚本。

[0011] 优选地,步骤S1中,所述不同格式的原始数据包括、但不限于JSON数据、XML数据、Excel数据、Mysql数据。

[0012] 优选地,所述API测试工具包括:

[0013] 数据提取模块,被配置为对于各类原始数据封装通用的数据提取方法,根据输入参数的不同,提取各类目标数据;

[0014] APIBase模块，被配置为根据对python底层代码的重新封装，提供一个base入口，该base入口用于接收测试参数、并返回目标数据；

[0015] 测试执行模块，被配置为根据提取的目标数据，自动调用base入口，组合不同的测试用例，执行自动化测试；

[0016] 测试报告写入模块，被配置为根据输入参数的类型，返回各种数据格式不同的测试报告。

[0017] 优选地，步骤S2中，分析获取XML文件的数据处理及代码逻辑，包括：分析XML语言描述的业务逻辑，以及归类总结各类数据组合的格式及脚本内Java代码存放位置及功能。

[0018] 优选地，步骤S3中，所述API测试工具对Jmeter进行数据及业务逻辑的底层处理，包括、但不限于API请求要素，Java代码块，Jmeter工具参数。

[0019] 优选地，步骤S3具体包括如下步骤：

[0020] S31，获取所述API测试工具的脚本信息，所述脚本信息包括：脚本标识、脚本数据，其中，所述脚本标识用于标识脚本的属性和变化信息；

[0021] S32，根据所述脚本标识对所述API测试工具的脚本进行拆分；

[0022] S33，拆分完成后，将拆分后的脚本按照脚本标识与步骤S2中封装的类或方法一一对应，匹配完成后按照Jmeter工具的脚本规则，进行脚本组合处理，生成适用于Jmeter工具的API性能测试脚本。

[0023] 更优选地，步骤S32中，根据所述脚本标识，所述API测试工具的脚本被拆分为默认请求处理、前置及后置处理器、后置数据提取器、计时器、断言和请求体参数化。

[0024] 更优选地，步骤S33中，组合后的脚本包括、但不限于线程组基础设置、默认请求处理组件、计时器或随机数据生成器、前置后置beanshell处理器、断言设置、后置提取器、循环处理器。

[0025] 优选地，步骤S4中，所述生成适用于API测试工具的API测试脚本，包括、但不限于：基本请求组、请求详情、前置处理及后置提取、可复用的数据块。

[0026] 本申请第二个方面公开了一种自动化API性能测试的系统，包括：

[0027] API测试工具，被配置为接收来自至少一个数据源的不同格式的原始数据，从所述原始数据中抽离出与目标系统关联的目标数据，并自动调用base入口，组合不同的测试用例，执行自动化测试；

[0028] 封装模块，被配置为解析开源Java工具Jmeter的源码及脚本，将脚本转化为XML文件，分析获取每个XML分区的数据处理及代码逻辑，并使用python对脚本及部分Java源码进行归类，对各类功能进行封装，封装成可以单独调用并具有自身参数的类或方法；

[0029] 第一转化模块，被配置为使用所述API测试工具对Jmeter进行数据及业务逻辑的底层处理，处理完成后，进行脚本数据处理及生成，生成适用于Jmeter工具的API性能测试脚本；

[0030] 第二转化模块，被配置为使用所述API测试工具对外部进行API开放，接收Jmeter的测试脚本，将接收到的Jmeter的测试脚本转化为XML文件，并对XML文件进行拆分，与封装模块和第一转化模块的数据进行匹配对比，对比完成后，根据调用API的参数不同，在所述API测试工具的数据存储区生成适用于API测试工具的API测试脚本。

[0031] 更优选地，所述API测试工具，包括：

[0032] 数据提取模块，被配置为对于各类原始数据封装通用的数据提取方法，根据输入参数的不同，提取各类目标数据；

[0033] APIBase模块，被配置为根据对python底层代码的重新封装，提供一个base入口，该base入口用于接收测试参数、并返回目标数据；

[0034] 测试执行模块，被配置为根据提取的目标数据，自动调用base入口，组合不同的测试用例，执行自动化测试；

[0035] 测试报告写入模块，被配置为根据输入参数的类型，返回各种数据格式不同的测试报告。

[0036] 与现有技术相比，本发明的技术方案具有以下有益效果：

[0037] 本申请提供一种自动化API性能测试的方法和系统，使得python工具和Java工具能够通信，并且可以双向自动生成API测试脚本和API性能测试脚本，提高了API性能测试的效率。

附图说明

[0038] 构成本申请的一部分附图用来提供对本申请的进一步理解，本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。在附图中：

[0039] 图1是本发明优选实施例的一种自动化API性能测试的方法的流程示意图；

[0040] 图2是本发明优选实施例的一种自动化API性能测试的系统的功能单元组成框图；

[0041] 图3是自动化API性能测试的系统的执行过程示意图。

具体实施方式

[0042] 本发明提供一种自动化API性能测试的方法和系统，为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确，以下参照附图并举实例对本发明进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

[0043] 需要说明的是，本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序，应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换。此外，术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0044] 实施例一：

[0045] 图1为本发明优选实施例的一种自动化API性能测试的方法的流程示意图。

[0046] 如图1所示，一种自动化API性能测试的方法，具体包括如下步骤：

[0047] 步骤S1，使用python开发出一种API测试工具，此API测试工具具有高内聚低耦合的特性，可以适应各种不同格式的数据，例如，本实施例中，API测试工具适用JSON数据、XML数据、Excel数据和Mysql数据。所述API测试工具被配置为接收来自至少一个数据源的不同格式的原始数据，从所述原始数据中抽离出与目标系统关联的目标数据，并自动调用base入口，组合不同的测试用例，执行自动化测试。

[0048] 具体地，所述API测试工具包括如下模块：

[0049] 数据提取模块，被配置为对于各类原始数据封装通用的数据提取方法，根据输入参数的不同，可以提取各类需求数据；

[0050] APIBase模块，被配置为根据对python底层代码的重新封装，提供一个base入口，该base入口用于接收测试参数并返回需求的数据；

[0051] 测试执行模块，被配置为根据提取的目标数据，自动调用base入口，组合不同的测试用例，执行自动化测试；

[0052] 测试报告写入模块，被配置为根据输入参数的类型，返回各种数据格式不同的测试报告。

[0053] 步骤S2，解析开源Java工具Jmeter的源码及脚本，将脚本转化为XML文件，分析获取其数据处理及代码逻辑。

[0054] 具体步骤如下：

[0055] S21，将Jmeter的脚本转化为XML文件，分析每个XML分区分别处理了什么业务逻辑，归类总结各类数据组合的格式及脚本内Java代码存放位置及功能。

[0056] S22，使用python对脚本及部分Java源码进行归类，对各类功能进行封装，封装成可以单独调用并具有自身参数的类或方法。

[0057] 步骤S3，使用开发的API测试工具对Jmeter进行数据及业务逻辑的底层处理，包括、但不限于API请求要素、JAVA代码块，Jmeter工具参数等，处理完成后，进行脚本数据处理及生成，可生成适用于Jmeter工具的API性能测试脚本。

[0058] 具体步骤如下：

[0059] S31，获取所述API测试工具的脚本信息，所述脚本信息包括：脚本标识、脚本数据，其中，所述脚本标识用于标识脚本的属性和变化信息。

[0060] S32，根据所述脚本标识对所述API测试工具的脚本进行拆分，可以将脚本拆分为默认请求处理、前置及后置处理器、后置数据提取器、计时器、断言、请求体参数化等。

[0061] S33，拆分完成后，将拆分后的脚本按照脚本标识与步骤S2中封装的类或方法一一对应，匹配完成后按照Jmeter工具的脚本规则，进行脚本组合处理，生成适用于Jmeter工具的API性能测试脚本。其中，组合后的脚本包括、但不限于线程组基础设置、默认请求处理组件、计时器或随机数据生成器、前置后置beanshell处理器、断言设置、后置提取器、循环处理器。

[0062] 步骤S4，使用所述API测试工具对外部进行API开放，接收Jmeter的测试脚本，将接收到的Jmeter的测试脚本转化为XML文件，并对XML文件进行拆分，与步骤S2和步骤S3的数据进行匹配对比，对比完成后，根据调用API的参数不同，在所述API测试工具的数据存储区生成适用于API测试工具的API测试脚本。生成的API测试脚本，包括、但不限于：基本请求组、请求详情、前置处理及后置提取、可复用的数据块。

[0063] 其中，对XML文件进行拆分后，可以得到以下数据：

[0064] (1)请求地址及请求头信息；

[0065] (2)请求类型及请求报文；

[0066] (3)参数化提取及使用策略；

[0067] (4)测试策略的布局(即接口请求的先后次序，接口的请求次数，请求的等待时间，接口请求的集合点等)；

[0068] (5)其他工具(如:定时器、计数器、函数表达式、循环控制器等)。

[0069] 得到上述数据后,根据步骤S2及步骤S3对脚本的拆解封装,就可以反向将这些数据输入步骤S1的API测试工具中,API测试工具根据输入的数据类型调用不同的接收接口,对数据进行处理,从而将这些数据保存为步骤S1中所述的不同类型的原始数据。

[0070] 基于上述的步骤S1-S4,可以进行所述API测试工具和Jmeter之间测试脚本的双向转化及生成。

[0071] 实施例二:

[0072] 本实施例给出了一种自动化API性能测试的系统的设计示例。操作系统以LINUX为主,开发语言为Python和Java,同时使用基于JAVA的开源工具Jmeter。该系统的核心部分包括了:

[0073] 1)一个高内聚低耦合的API测试工具,可适应各种不同格式的数据;

[0074] 2)一个文件格式转化工具,可以进行JSON、XML、JMX、XLSX、DBData等数据格式的互相转换;

[0075] 3)一个核心脚本转换器工具,可以根据测试执行策略及参数进行API测试工具和Jmeter的脚本文件的相互转化;其中,测试执行策略是指测试脚本的设计策略,例如,在进行性能测试时,负载数、在哪种终端上测试、终端性能的选择、负载用户的启动逻辑等;常用的参数有:转化的脚本格式、API测试工具转Jmeter的性能测试策略设置,如并发数、并发增长策略、断言的是否开启、脚本运行时间、脚本启动策略、循环次数等;

[0076] 4)一个执行器,可以配置自动执行API测试工具的测试,并且在测试完成后直接生成Jmeter的测试脚本,执行Jmeter工具的测试。

[0077] 图2是本发明优选实施例的一种自动化API性能测试的系统的功能单元组成框图。

[0078] 参阅图2所示,一种自动化API性能测试的系统,包括:

[0079] API测试工具100,被配置为接收来自至少一个数据源的不同格式的原始数据,从所述原始数据中抽离出与目标系统关联的目标数据,并自动调用base入口,组合不同的测试用例,执行自动化测试;

[0080] 封装模块200,被配置为解析开源Java工具Jmeter的源码及脚本,将脚本转化为XML文件,分析获取每个XML分区的数据处理及代码逻辑,并使用python对脚本及部分Java源码进行归类,对各类功能进行封装,封装成可以单独调用并具有自身参数的类或方法;

[0081] 第一转化模块300,被配置为使用所述API测试工具对Jmeter进行数据及业务逻辑的底层处理,处理完成后,进行脚本数据处理及生成,生成适用于Jmeter工具的API性能测试脚本;

[0082] 第二转化模块400,被配置为使用所述API测试工具对外部进行API开放,接收Jmeter的测试脚本,将接收到的Jmeter的测试脚本转化为XML文件,并对XML文件进行拆分,与封装模块200和第一转化模块300的数据进行匹配对比,对比完成后,根据调用API的参数不同,在所述API测试工具的数据存储区生成适用于API测试工具的API测试脚本。

[0083] 其中,所述开发的API测试工具所包括的模块可以参考前述方法实施例中的描述,在此不再赘述。

[0084] 参阅图3,所述自动化API性能测试的系统在运行时,其使用步骤如下:

[0085] 1)接口测试数据保存在数据库的A表中,A表保存了各个API的路径、接口body、参

数化依赖数据、断言等需求数据。性能测试策略保存关联表P表中，数据有用户数、加压方式、计时器范围、随机数范围、beanshell的Java代码等。

[0086] 2)通过输入参数的ID调用API，提取到相应的A表数据，转换为接口测试脚本，可以看作多条数据的集合，执行采取封装的apibase类。

[0087] 3)通过API测试工具提供的方法输入参数：接口测试脚本(A表经过工具转化后的数据)和性能测试策略(P表数据)，将接口测试脚本中的每条接口属性和封装的Jmeter脚本进行匹配，根据输入参数的性能测试策略，匹配封装的复用模板。

[0088] 4)匹配完成后，组装API接口性能测试脚本XML，将XML改为JMX，接口性能测试脚本转换完成。

[0089] 5)根据测试脚本执行测试，测试报告由测试工具生成。

[0090] 综上所述，本申请提供一种自动化API性能测试的方法和系统，使得python工具和Java工具能够通信，并且可以双向自动生成API测试脚本和API性能测试脚本，提高了API性能测试的效率。

[0091] 以上对本发明的具体实施例进行了详细描述，但其只是作为范例，本发明并不限制于以上描述的具体实施例。对于本领域技术人员而言，任何对本发明进行的等同修改和替代也都在本发明的范畴之中。因此，在不脱离本发明的精神和范围下所作的均等变换和修改，都应涵盖在本发明的范围内。

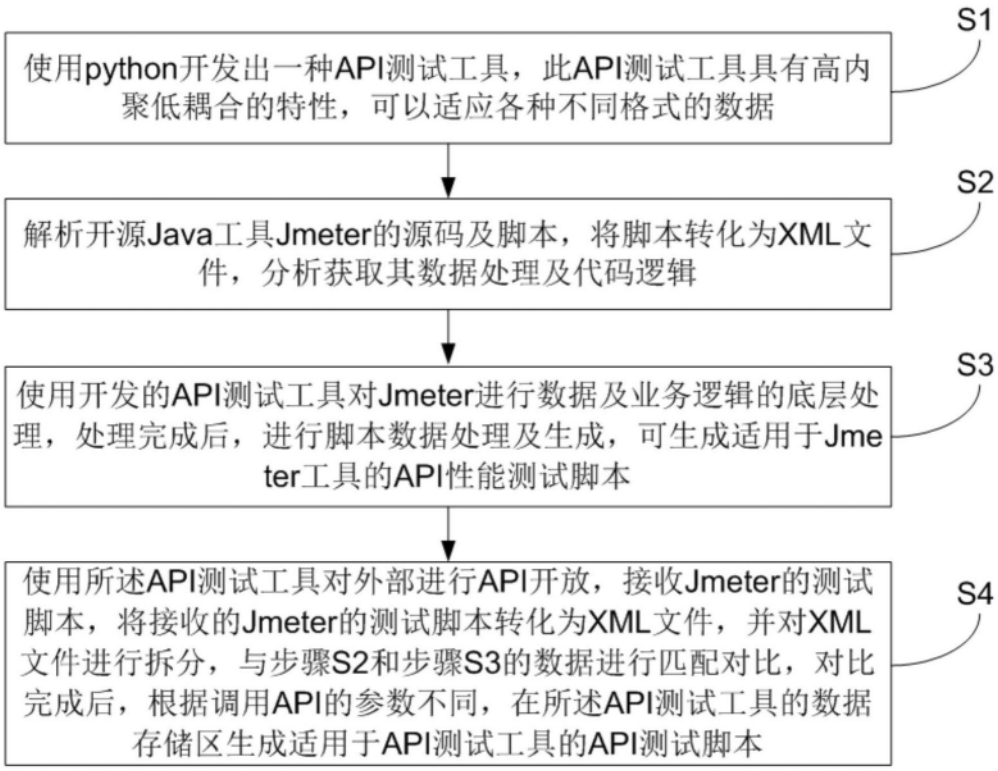

S1
使用python开发出一种API测试工具，此API测试工具具有高内聚低耦合的特性，可以适应各种不同格式的数据
S2
解析开源Java工具Jmeter的源码及脚本，将脚本转化为XML文件，分析获取其数据处理及代码逻辑
S3
使用开发的API测试工具对Jmeter进行数据及业务逻辑的底层处理，处理完成后，进行脚本数据处理及生成，可生成适用于Jmeter工具的API性能测试脚本
S4
使用所述API测试工具对外部进行API开放，接收Jmeter的测试脚本，将接收的Jmeter的测试脚本转化为XML文件，并对XML文件进行拆分，与步骤S2和步骤S3的数据进行匹配对比，对比完成后，根据调用API的参数不同，在所述API测试工具的数据存储区生成适用于API测试工具的API测试脚本

图1

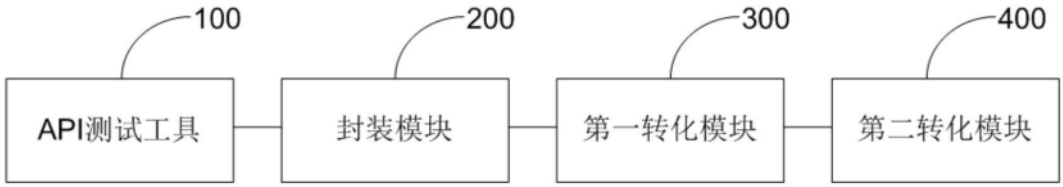

100
200
300
400
API测试工具
封装模块
第一转化模块
第二转化模块

图2

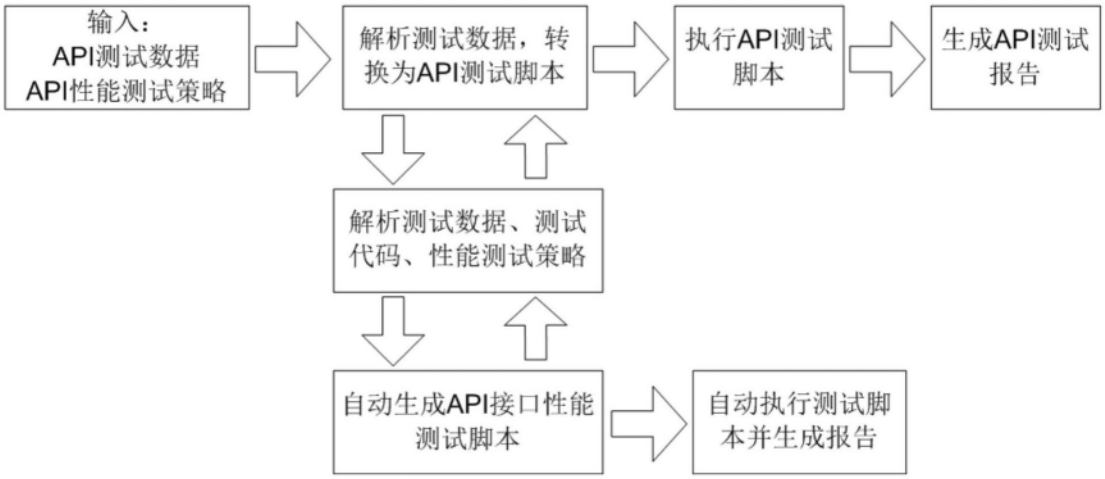

输入：
API测试数据
API性能测试策略
解析测试数据，转换为API测试脚本
执行API测试脚本
生成API测试报告
解析测试数据、测试代码、性能测试策略
自动生成API接口性能测试脚本
自动执行测试脚本并生成报告

图3